

Parcial 1 - Servomecanismos - Respuestas Completas

1. Sobre Control de Movimiento (40 %)

Enunciado: En ingeniería, la disciplina de control de movimiento se caracteriza por la integración como sistema de componentes de naturaleza mecánica, eléctrica/electrónica, computacional y de control. Por favor indique en forma relevante y concisa los siguientes aspectos:

1.1 ¿Cuál es el rol e influencia del perfil de movimiento en el comportamiento del sistema?

Respuesta: El perfil de movimiento (también conocido como perfil de trayectoria o curva de velocidad) define cómo varían la posición, la velocidad, la aceleración y el "jerk" (derivada de la aceleración) a lo largo del tiempo. Su rol es fundamental para lograr un movimiento suave, preciso y eficiente.

Su influencia se manifiesta en:

- **Sobrepaso (overshoot):** Perfiles abruptos (rectangulares) generan altos sobrepasos, mientras que perfiles trapezoidales o en S reducen este efecto.
- **Tiempo de establecimiento:** Perfiles bien diseñados permiten alcanzar la posición final más rápidamente sin oscilaciones.
- **Vibraciones mecánicas:** Perfiles con cambios bruscos de aceleración (jerk infinito) excitan modos de vibración de la estructura, reduciendo la vida útil de los componentes.
- **Esfuerzo en el motor:** La aceleración máxima determina el torque pico requerido. Perfiles suaves reducen el torque demandado al motor.

En aplicaciones de alta precisión (como el llenado de cosméticos), se prefieren perfiles en S o trapezoidales suaves.

1.2 ¿Qué es, de qué depende la "maniobrabilidad" y cómo afecta el comportamiento del sistema?

Respuesta: La maniobrabilidad es la capacidad del sistema de movimiento para cambiar rápidamente su trayectoria, velocidad o posición con alta precisión y mínimo retardo.

¿De qué depende? Depende principalmente de la **relación de inercia** ($J_{reflejada}/J_{motor}$). Esta relación compara la inercia de la carga (reflejada al eje del motor) con la inercia del propio rotor del motor.

¿Cómo afecta el comportamiento?

- **Alta maniobrabilidad** ($J_{reflejada} \ll J_{motor}$): El sistema responde muy rápido, es ágil, pero puede volverse inestable (oscilaciones) y requiere ganancias altas de control.
- **Baja maniobrabilidad** ($J_{reflejada} \gg J_{motor}$): El sistema es lento, "pesado" y difícil de acelerar, pero es estable y robusto ante perturbaciones externas.
- **Caso ideal:** Se busca una relación de inercia entre 1 y 5 (dependiendo de la aplicación) para balancear respuesta dinámica y estabilidad.

En el contexto del parcial, al ser la carga de inercia muy baja comparada con el motor ($J_{reflejada}/J_{motor} \approx 0,025$), el sistema tiene una **altísima maniobrabilidad**, pero requiere un control muy fino (PID con ganancias altas y filtros) para evitar oscilaciones.

1.3 Filosofía de operación y propósitos de controles feedback y feedforward en el comportamiento del sistema.

Respuesta:

Control Feedback (Retroalimentación):

- **Filosofía:** Medir la salida real (posición, velocidad) y compararla con la referencia. Calcular el error y generar una señal de control para corregirlo.
- **Propósito:** Rechazar perturbaciones externas (cambios de carga, fricción) y corregir errores internos del modelo. Es robusto, pero introduce retardo en la respuesta.
- **Ejemplo en el diagrama:** La señal de posición real del sensor se resta de la referencia en el sumador inicial.

Control Feedforward (Alimentación directa):

- **Filosofía:** Utilizar el conocimiento del modelo matemático del sistema y la señal de referencia para calcular la señal de control necesaria antes de que ocurra el error.
- **Propósito:** Mejorar el tiempo de respuesta (reduce el retardo del feedback) y eliminar errores de seguimiento en régimen transitorio.
- **Ejemplo en el diagrama:** La señal de referencia entra directamente a un bloque FF que se suma al PID antes del driver.

Conclusión: La combinación de ambos (estructura PID + FF como muestra el diagrama) permite un control rápido y preciso: el FF anticipa y el PID corrige.

1.4 Principios de operación de motores DC con escobillas, sincrónico y asíncrono.

Respuesta:

- **Motor DC con escobillas:** Conmutación mecánica mediante escobillas de carbón y delgas del colector. El torque es directamente proporcional a la corriente de armadura ($T = K_t I_a$). Ventaja: control simple. Desventaja: desgaste de escobillas y chispas.
- **Motor Sincrónico (AC):** El rotor contiene un imán permanente o un bobinado excitado por corriente continua. Su velocidad de rotación está sincronizada con la frecuencia de la fuente de alimentación ($n = 60f/p$). Ventaja: alta eficiencia y control preciso.
- **Motor Asíncrono (AC, Jaula de Ardilla):** El rotor está formado por barras conductoras (jaula). El campo magnético rotatorio del estator induce corrientes en el rotor, generando torque. La velocidad del rotor es ligeramente inferior a la velocidad sincrónica (deslizamiento). Ventaja: robustez, bajo costo y libre de mantenimiento.

1.5 Considere ahora una aplicación de transporte y llenado de cremas cosméticas en envases.

a) Justifique brevemente un número apropiado de grados de libertad (GDL).

Respuesta: Se requieren al menos **3 GDL**:

- 1) **GDL 1 (Eje X):** Transporte lineal de los envases (cinta transportadora con posicionamiento).
- 2) **GDL 2 (Eje Y):** Movimiento horizontal del brazo de la boquilla de llenado (alineación).
- 3) **GDL 3 (Eje Z):** Movimiento vertical de la boquilla para descender dentro del envase y ascender al finalizar.

Adicionalmente, podría considerarse un GDL rotacional para el etiquetado, pero 3 son suficientes para la operación base de llenado.

b) Mencione al menos dos empresas de control de movimiento importantes y presente una relación estimada de costos.

Empresas (alternativas a Siemens, Rockwell, Yaskawa):

- **Mitsubishi Electric** (Japón): Servos serie MR-JE, PLCs serie FX5U.
- **Delta Electronics** (Taiwán): Servos serie ASDA-B3, PLCs serie DVP.

- **Panasonic Industry** (Japón): Servos serie MINAS A6.

Relación de costos estimada (USD):

- **Mecánica + Transmisión:** \$2,000 (Valor dado en el problema).
- **Motor + Driver (Servo 400W-1kW):** \$800 - \$1,200.
- **PLC con módulo de posicionamiento:** \$500 - \$1,000.
- **Sensores (Encoder, fines de carrera, fotoeléctricos):** \$250 - \$500.
- **Cableado y accesorios:** \$150 - \$300.
- **TOTAL APROXIMADO:** \$3,700 - \$5,000 USD.

c) Proponga ritmos de producción razonables.

Respuesta: Un ritmo razonable para una máquina de llenado de cremas cosméticas es de **60 a 80 envases por minuto**. El ciclo se desglosa en:

- Posicionamiento del envase: 0.5 s
- Descenso de la boquilla: 0.3 s
- Llenado (dosificación): 1.5 s
- Ascenso de la boquilla: 0.3 s
- Etiquetado e inspección (paralelo o secuencial): 1.0 s
- Tiempo total por envase: $\approx 3,6 \text{ s} \rightarrow \sim 60 \text{ envases/min}$.

d) (Bonus) ¿Cuánto cree que cueste el trabajo de ingeniería para el desarrollo de la aplicación y por qué?

Respuesta: El trabajo de ingeniería se estima entre **\$10,000 y \$25,000 USD**.

¿Por qué este costo?

- **Diseño mecánico (40-80 horas):** Modelado CAD de la estación de llenado, selección de husillo, guías y soportes.
- **Diseño eléctrico (30-50 horas):** Elaboración de planos eléctricos, selección de PLC, drivers y sensores.
- **Programación y puesta en marcha (60-100 horas):** Programación del PLC, sintonización del lazo de control (PID + FF), desarrollo de la interfaz HMI, pruebas de ciclo real con producto.
- **Documentación y capacitación (20-30 horas):** Manuales, planos as-built y entrenamiento al operador.

Total de horas: 150 - 260 horas. A una tarifa de \$70-\$120 USD/hora, se obtiene el rango mencionado.

2. Caso de Aplicación - Motor DC (20 %)

Enunciado: Considere el modelo matemático de un motor DC con carga mecánica con todos sus 6 parámetros, como se analizó en clase.

- A partir del diagrama de bloques, obtenga la función de transferencia simplificada (despreciando inductancia de armadura L_a), con salida posición y entrada tensión de armadura.
- Calcule analíticamente la respuesta ante entrada paso y a partir de la expresión resultante en el dominio del tiempo presente una gráfica que permita la estimación experimental de los parámetros ganancia y constante de tiempo del modelo simplificado.

a) Función de transferencia simplificada (Paso a paso detallado):

Paso 1: Análisis del diagrama de bloques de la imagen. El diagrama muestra un lazo cerrado con los siguientes componentes:

- Sumador inicial:** Compara la referencia ($R(s)$) con la retroalimentación del sensor.
- Controladores:** Un bloque **PID** y un bloque **FF** (Feedforward) que se suman.
- Driver:** Bloque triangular que representa la electrónica de potencia (ganancia K_{driver}).
- Motor:** Planta eléctrica/mecánica.
- STPM:** Sistema de Transmisión de Potencia Mecánica (husillo de bolas).
- Mecanismo:** Carga y parte mecánica.
- Sensor:** Bloque de retroalimentación con ganancia $H(s)$.

Paso 2: Modelado del Motor DC (despreciando L_a). Ecuaciones del motor DC:

$$V_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s) \quad (\text{Con } L_a \approx 0)$$
$$V_a(s) \approx R_a I_a(s) + E_b(s) \quad (1)$$

$$E_b(s) = K_e \omega_m(s) \quad (2)$$

$$T_m(s) = K_t I_a(s) \quad (3)$$

$$T_m(s) = (J_m s + b_m) \omega_m(s) \quad (4)$$

De (1) y (2): $I_a(s) = \frac{V_a(s) - K_e \omega_m(s)}{R_a}$. Sustituyendo en (3) e igualando con (4):

$$K_t \left(\frac{V_a(s) - K_e \omega_m(s)}{R_a} \right) = (J_m s + b_m) \omega_m(s)$$

Despejando $\omega_m(s)$:

$$\omega_m(s) = \frac{K_t}{R_a(J_m s + b_m) + K_t K_e} V_a(s)$$

Esta es la función de transferencia de velocidad del motor.

Paso 3: Integración con STPM (Husillo). El husillo convierte movimiento rotacional en lineal. La relación cinemática es:

$$\theta_m(s) = \frac{1}{s} \omega_m(s) \quad \text{y} \quad x(s) = \frac{p}{2\pi} \theta_m(s)$$

La función de transferencia del STPM (husillo) es:

$$G_{\text{husillo}} = \frac{p}{2\pi}$$

La posición lineal $x(s)$ se relaciona con $V_a(s)$ como:

$$G_{motor+husillo}(s) = \frac{x(s)}{V_a(s)} = \left(\frac{K_t}{R_a(J_ms + b_m) + K_t K_e} \right) \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{p}{2\pi}$$

Paso 4: Función de transferencia del lazo abierto. Incluyendo el controlador ($PID(s) + FF(s)$) y el driver (K_{driver}):

$$G_{LA}(s) = (PID(s) + FF(s)) \cdot K_{driver} \cdot \frac{K_t \cdot (p/2\pi)}{s[R_a(J_ms + b_m) + K_t K_e]}$$

Paso 5: Función de transferencia del lazo cerrado. Con retroalimentación $H(s)$:

$$\frac{X(s)}{R(s)} = \frac{G_{LA}(s)}{1 + G_{LA}(s) \cdot H(s)}$$

Sustituyendo $G_{LA}(s)$:

$$\frac{X(s)}{R(s)} = \frac{(PID(s) + FF(s)) K_{driver} \frac{K_t(p/2\pi)}{s[R_a(J_ms + b_m) + K_t K_e]}}{1 + (PID(s) + FF(s)) K_{driver} \frac{K_t(p/2\pi)}{s[R_a(J_ms + b_m) + K_t K_e]} H(s)}$$

Nota: Esta es la forma más general. Si se considera un controlador PI clásico ($PID = K_p + K_i/s$), la ecuación se convierte en un sistema de tercer orden o superior.

b) Respuesta ante entrada paso y estimación experimental de parámetros:

Paso 1: Respuesta analítica ante entrada paso. Sea $R(s) = \frac{1}{s}$ (escalón unitario de posición). La respuesta temporal $x(t)$ se obtiene mediante la transformada inversa de Laplace:

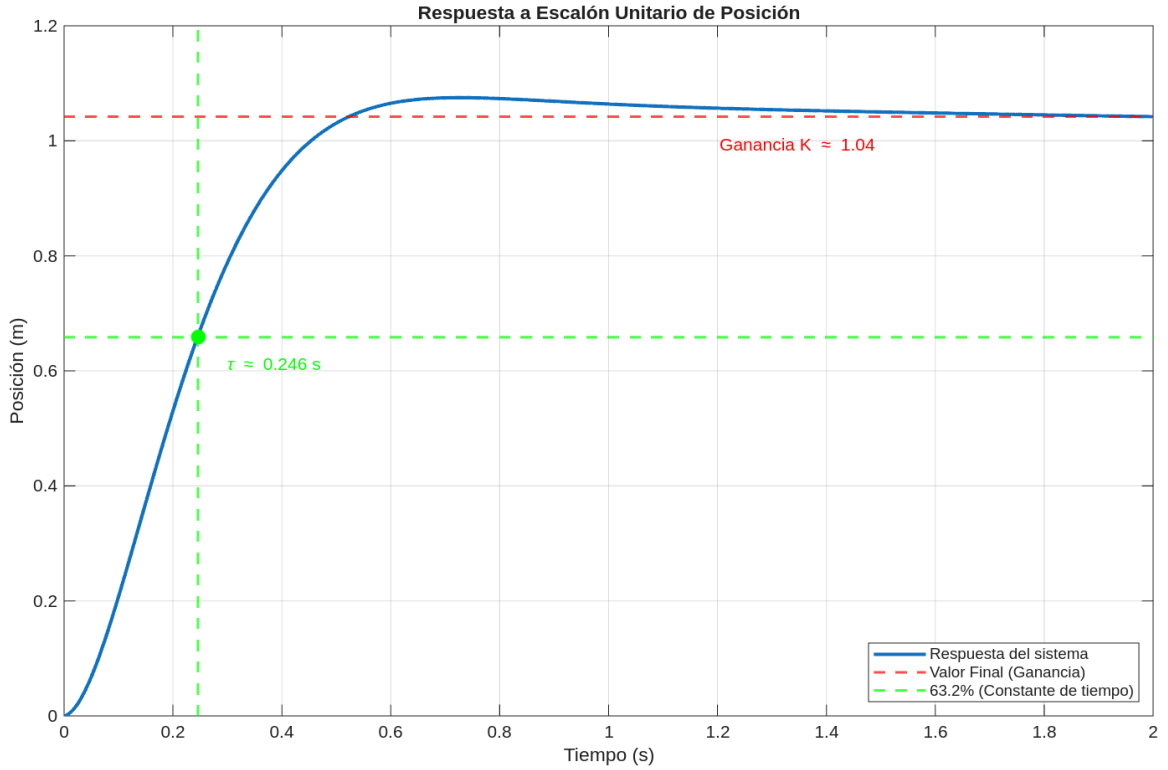
$$x(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ T(s) \cdot \frac{1}{s} \right\}$$

Normalmente, el sistema está diseñado para ser Tipo 1 (al menos un integrador en la planta) y el controlador PID añade más integración, por lo que la respuesta a un paso es una curva asintótica que converge a un valor final constante (régimen permanente).

Paso 2: Estimación experimental de parámetros. Suponiendo que se tiene una gráfica experimental de $x(t)$ como la mostrada a continuación:

Gráfica de Respuesta a Escalón (Posición vs Tiempo)

Gráfica conceptual:



Procedimiento experimental:

- Registro:** Aplicar un escalón de posición de magnitud conocida (ej: 0.1 m) y registrar la evolución temporal de la posición real $x(t)$.
- Estimación de la Ganancia (K):** Observar el valor final en régimen permanente (x_{final}). La ganancia estática del sistema es:

$$K = \frac{x_{final}}{R_{escalon}}$$

donde $R_{escalon}$ es la magnitud del paso aplicado.

- Estimación de la Constante de Tiempo (τ):**
 - Calcular el 63.2 % del valor final: $x_{63\%} = 0,632 \cdot x_{final}$.
 - Encontrar el tiempo t en la gráfica donde $x(t) = x_{63\%}$.
 - Ese tiempo corresponde a la constante de tiempo τ del sistema de primer orden dominante.
- Expresión matemática aproximada:** Para un sistema de primer orden dominante, la respuesta es:

$$x(t) = x_{final} \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Conclusión experimental: Conociendo K y τ , se puede retroalimentar el modelo y ajustar el PID para mejorar la respuesta. Por ejemplo, un τ muy alto indica que el sistema es lento y se debe aumentar K_p o reducir la inercia de la carga.

3. Caso de Aplicación - Servosistema Mecánico (40 %)

Enunciado: Considere la siguiente configuración mecánica para un servosistema. El motor va a mover una carga mecánica de masa m , conformada por la masa del carro m_c y la masa útil de carga llamada

payload mass m_p , a través de un tornillo de avance (leadscrew). Suponga que la masa del carro es el 20 % de la masa útil de carga ($m_c = 0,2m_p$). El avance del tornillo (lead) es de 10 mm/rev. El momento de inercia del motor es $1 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. El tornillo es de acero (densidad 7850 kg/m^3) con longitud 1000 mm y diámetro 25 mm.

Se tienen las siguientes consideraciones:

- Se desea mover la carga en un tiempo total de ciclo de un segundo, siguiendo un perfil trapezoidal con distribución de tiempos iguales de aceleración, cruce, deceleración y reposo (dwell).
- Se tiene un escenario particular en donde participan las componentes de torque inercial y de fricción, en donde el torque de fricción tiene como magnitud el 10 % del torque inercial.
- Se quiere operar el motor a velocidad de cruce de 2000 rpm.

Considere la siguiente curva torque-velocidad para el servomotor (BLF460A):

- Torque Pico (Starting Torque): 0.4 Nm (hasta 30 rpm, luego decrece).
- Torque Nominal (Rated Torque): 0.15 Nm (en zona continua, decrece después de 3000 rpm).
- Velocidad máxima: 4000 rpm.

En función de lo anterior determine:

- a) Desplazamiento lineal de la carga durante el ciclo.
- b) Perfil de Torque dinámico indicando Rated Torque y Peak Torque en términos de torques de aceleración y fricción.
- c) Cálculo de Torque de aceleración para la aplicación. Tenga en cuenta si el factor más limitante es el torque pico o RMS.
- d) Cálculo de la masa útil de carga llamada payload mass m_p .
- e) ¿Cuál sería la influencia de la escogencia de la masa m_p para la operación en zona continua e intermitente?
- f) ¿Cuál sería la conveniencia para escoger la masa de la carga en términos de relación de inercia?
- g) ¿Si tuviera que mejorar la "maniobrabilidad" del movimiento, qué decisiones prioritarias tomaría?

Respuesta detallada:

Datos iniciales:

- $m_c = 0,2m_p$, $m_{total} = 1,2m_p$.
- Paso del husillo $p = 10 \text{ mm/rev} = 0,01 \text{ m/rev}$.
- Inercia del motor $J_m = 1 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$.
- Ciclo total $T_{ciclo} = 1 \text{ s}$. Perfil trapezoidal con tiempos iguales.
- Tiempos: $t_{acel} = t_{cruce} = t_{decel} = t_{reposo} = 0,25 \text{ s}$.

- Velocidad de cruceo $\omega_c = 2000 \text{ rpm} = 2000 \times \frac{2\pi}{60} = 209,44 \text{ rad/s}$.
- Torque de fricción $T_{friccion} = 0,1 \cdot T_{inercial}$.
- Límite Torque Pico (Peak): $T_{peak_max} = 0,4 \text{ Nm}$.
- Límite Torque RMS (Rated): $T_{RMS_max} = 0,15 \text{ Nm}$.

a) Desplazamiento lineal de la carga durante el ciclo:

Primero, se calcula la aceleración angular necesaria para alcanzar 2000 rpm en 0.25 s:

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{209,44 \text{ rad/s}}{0,25 \text{ s}} = 837,76 \text{ rad/s}^2$$

El desplazamiento angular total θ es la suma de los desplazamientos en aceleración, cruceo y deceleración:

$$\begin{aligned}\theta_{acel} &= \frac{1}{2}\alpha t_{acel}^2 = 0,5 \times 837,76 \times (0,25)^2 = 26,18 \text{ rad} \\ \theta_{cruceo} &= \omega_c t_{cruceo} = 209,44 \times 0,25 = 52,36 \text{ rad} \\ \theta_{decel} &= \theta_{acel} = 26,18 \text{ rad} \\ \theta_{total} &= 26,18 + 52,36 + 26,18 = 104,72 \text{ rad}\end{aligned}$$

Desplazamiento lineal:

$$d = \frac{\theta_{total} \cdot p}{2\pi} = \frac{104,72 \times 0,01}{2\pi} = \mathbf{0,1667 \text{ m (166,7 mm)}}$$

b) Perfil de Torque dinámico:

Torque inercial (T_{acc}): Es el torque necesario para acelerar el motor y la carga.

$$T_{acc} = J_{total} \cdot \alpha = (J_m + J_{reflejada}) \cdot \alpha$$

Inicialmente, estimamos T_{acc} usando solo la inercia del motor (como aproximación inicial):

$$T_{acc_aprox} = J_m \cdot \alpha = (1 \times 10^{-4}) \times 837,76 = 0,0838 \text{ Nm}$$

Torque de fricción (T_f): Dado como 10 % del torque inercial:

$$T_f = 0,1 \times T_{acc} \approx 0,00838 \text{ Nm}$$

Peak Torque (T_{peak}): Ocurre durante la aceleración:

$$T_{peak} = T_{acc} + T_f = 0,0838 + 0,00838 = 0,0922 \text{ Nm}$$

Rated Torque (RMS): Calculado con la raíz cuadrática media de los torques en el ciclo:

- Aceleración: $T_{acc} + T_f = 0,0922 \text{ Nm (0.25 s)}$
- Cruceo: $T_f = 0,00838 \text{ Nm (0.25 s)}$
- Deceleración: $-T_{acc} + T_f = -0,0838 + 0,00838 = -0,0754 \text{ Nm (0.25 s)}$
- Reposo: 0 Nm (0.25 s)

$$T_{RMS} = \sqrt{\frac{(0,0922)^2 \cdot 0,25 + (0,00838)^2 \cdot 0,25 + (-0,0754)^2 \cdot 0,25 + 0^2 \cdot 0,25}{1}}$$

$$T_{RMS} = \sqrt{0,25 \cdot (0,00850 + 0,00007 + 0,00568)} = \sqrt{0,25 \cdot 0,01425} = \sqrt{0,00356} \approx \mathbf{0,0597 \text{ Nm}}$$

Comparación con límites:

- Peak Torque calculado: 0.0922 Nm < 0.4 Nm (Límite OK).
- Rated Torque calculado: 0.0597 Nm < 0.15 Nm (Límite OK).

c) Cálculo de Torque de aceleración:

$$T_{acc} = J_{total} \cdot \alpha$$

El factor más limitante es el **Torque RMS (0.15 Nm)**. El Peak (0.4 Nm) solo limitaría aceleraciones extremadamente altas. Como 0,0597 Nm $\ll$ 0,15 Nm, el torque de aceleración actual está muy por debajo del límite.

d) Cálculo de la masa útil de carga (m_p):

Para encontrar m_p máxima, se iguala el Torque RMS requerido con el Torque RMS máximo del motor (0.15 Nm). Se incluye la inercia de la carga:

$$T_{RMS_max} = 0,15 \text{ Nm}$$

La inercia reflejada de la carga ($m = 1,2m_p$) es:

$$J_{reflejada} = m \cdot \left(\frac{p}{2\pi}\right)^2 = 1,2m_p \cdot \left(\frac{0,01}{2\pi}\right)^2 = 1,2m_p \cdot (1,59 \times 10^{-6}) = 1,91 \times 10^{-6}m_p$$

Inercia total: $J_{total} = J_m + J_{reflejada} = 1 \times 10^{-4} + 1,91 \times 10^{-6}m_p$.

El torque de aceleración es:

$$T_{acc} = J_{total} \cdot 837,76 = 837,76 \times (1 \times 10^{-4} + 1,91 \times 10^{-6}m_p)$$

$$T_{acc} = 0,0838 + 0,0016m_p$$

El torque de fricción:

$$T_f = 0,1 \cdot T_{acc} = 0,00838 + 0,00016m_p$$

El Torque RMS (basado en la fórmula del ciclo) es aproximadamente $0,65 \cdot T_{acc}$ (debido a la forma del ciclo):

$$T_{RMS} \approx 0,65 \times (0,0838 + 0,0016m_p)$$

Igualando al límite 0.15 Nm:

$$0,65 \times (0,0838 + 0,0016m_p) = 0,15$$

$$0,0838 + 0,0016m_p = 0,2308$$

$$0,0016m_p = 0,147$$

$$m_p = \frac{0,147}{0,0016} = \mathbf{91,9 \text{ kg}}$$

Respuesta: La masa útil máxima m_p que permite operar en zona continua (sin exceder el RMS) es aproximadamente **92 kg**.

e) Influencia de la escogencia de m_p :

- **Zona continua ($m_p \leq 92$ kg):** El sistema puede operar indefinidamente sin sobrecalentar el motor, ya que $T_{RMS} \leq 0,15$ Nm.
- **Zona intermitente ($m_p > 92$ kg):** El Torque RMS excede el límite nominal. El motor podrá operar solo por períodos cortos de tiempo (ciclo de trabajo reducido) para evitar sobrecalentamiento. Sin embargo, el Torque Pico (0.4 Nm) sería el límite para masas mucho mayores (ej: T_{acc} no puede superar 0.4 Nm, lo que daría una m_p máxima de ~ 200 kg para el pico).

f) **Conveniencia de la relación de inercia:** Con $m_p = 92$ kg:

$$J_{reflejada} = 1,91 \times 10^{-6} \times 92 = 1,76 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

Relación de inercia:

$$\frac{J_{reflejada}}{J_{motor}} = \frac{1,76 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-4}} = 1,76$$

Esta relación está en el rango **ideal** (1 a 5). Permite buena maniobrabilidad y estabilidad, aprovechando eficientemente la capacidad del motor.

g) **Mejora de la "maniobrabilidad"(Caso con carga ligera):** Si la carga fuera mucho más ligera (ej: $m_p \approx 1$ kg), la relación de inercia sería $\approx 0,02$ (muy baja). Para mejorar la maniobrabilidad en ese escenario:

- Aumentar la relación de transmisión:** Usar un reductor (ej: 10:1) para que el motor "vea una inercia reflejada mayor, mejorando el amortiguamiento.
- Sintonizar un controlador PID agresivo:** Aumentar la ganancia proporcional (K_p) y la derivativa (K_d) para responder rápidamente.
- Implementar Feedforward robusto:** Para anticipar el movimiento y reducir el error de seguimiento.
- Reducir fricción:** Usar guías lineales de alta precisión y lubricación.
- Mejorar la rigidez mecánica:** Eliminar holguras (backlash) en el husillo y acoples.